

作业一：

1. 智能机器人文献综述

查阅资料，对智能机器人及其应用进行总结。要求写出智能机器人技术发展概况、应用领域、研究方向等。

2. 系统分析

根据智能机器人系统图纸，对系统结构、工作原理进行分析。要求写出系统结构框图、完成某指定任务的设计开发步骤等。

作业二：课程设计任务书

根据智能机器人平台及其传感器套件，选定课程设计题目，完成如下设计准备工作。

(1) 智能机器人系统的总体方案设计。包括：

- ①题目名称及简介；
- ②智能机器人系统功能及指标设计；
- ③智能机器人系统总体结构设计；

(2) 智能机器人系统的软硬件详细方案设计。包括：

- ①传感器选型；
- ②智能机器人系统硬件连接图；
- ③智能机器人系统编程环境及其设置；
- ④智能机器人系统应用软件功能模块划分及其框图；
- ⑤智能机器人系统开发调试步骤，时间安排；
- ⑥智能机器人系统测试方案。

(3) 制作 5 分钟开题答辩 PPT。包括：

- ①题目简介；
- ②系统功能及指标；
- ③系统硬件结构及传感器；
- ④应用软件功能模块及框图；
- ⑤开发调试步骤及时间安排；
- ⑥预期目标及测试方案；
- ⑦分工。

注：第三次课程进行开题答辩，并制定课程设计的计划。

(4) 参考题目：

- ①智能机器人走迷宫；
- ②智能机器人灭火；
- ③智能机器人编队。

(5) 智能机器人系统传感器套件：

包括：超声波传感器（1）；红外避障传感器（2）；火焰传感器（2）；烟雾传感器（1）；灰度（循线）传感器（1）；RF 射频（1）；温湿度传感器（1）；电子罗盘（1）；三轴加速度传感器（1）；USB 摄像头（1）等。

注：括号内为每组可选该型号传感器数量。

每组提交开题报告